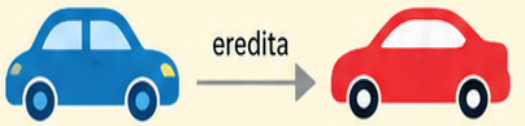
L'EREDITARIETÀ

Riutilizzare e specializzare il codice nelle classi

In Python, l'ereditarietà permette di creare una nuova classe (sottoclasse) a partire da una classe esistente (superclasse), riutilizzando e ampliando i suoi attributi e metodi.

1 Idea di base

Una classe derivata (sottoclasse) "eredita" caratteristiche e comportamenti da una classe esistente (superclasse) e può aggiungere nuovi attributi e metodi o modificare quelli ereditati.



Veicolo (superclasse)

Auto (sottoclasse)

2 Vantaggi

Riutilizzo del codice
evita di riscrivere attributi e metodi comuni.

Estendibilità
è possibile aggiungere nuove funzionalità.

Manutenzione più semplice
le modifiche alla superclasse si propagano alle sottoclassi.

Modellazione realistica
rappresenta relazioni "è un" nel mondo reale.

3 Sintassi in Python

```
class Superclasse:
    def metodo(self):
        ...

class Sottoclasse(Superclasse):
    def nuovo_metodo(self):
        ...
```

Una sottoclasse è dichiarata indicando tra parentesi la classe da cui eredita.

4 Esempio: Veicolo e Auto

```
class Veicolo:
    def __init__(self, marca):
        self.marca = marca
    def descrivi(self):
        return f"Veicolo di marca {self.marca}"

class Auto(Veicolo):
    def __init__(self, marca, numero_posti):
        super().__init__(marca)  # chiama il costruttore
        self.numero_posti = numero_posti
    def descrivi(self): # sovrascrive il metodo ereditato
        return f"Auto di marca {self.marca} con {self.numero_posti} posti"
```

5 Risultato dell'esecuzione

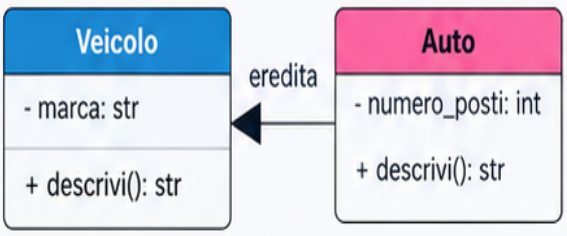
```
v = Veicolo("Fiat")
print(v.descrivi())

a = Auto("Fiat", 5)
print(a.descrivi())
```

Output:

```
Veicolo di marca Fiat
Auto di marca Fiat con 5 posti
```

6 Rappresentazione UML



La freccia con triangolo vuoto indica una relazione di ereditarietà (generializzazione): la classe Auto è una **specializzazione** della classe Veicolo.

7 Cosa eredita la sottoclasse?

La classe Auto eredita da Veicolo:

- l'attributo **marca**
- il metodo descrivi()
- e può utilizzare altri metodi della superclasse

La sottoclasse può anche **sovrascrivere** un metodo ereditato (come descrivi()), mantenendo lo stesso nome ma con un comportamento diverso.

8 Altri esempi

- **Persona** → Studente, Docente
- **Documento** → PDF, Immagine, Testo
- **Pagamento** → Carta, Bonifico, PayPal
- **Figura** → Cerchio, Rettangolo, Triangolo
- **Dispositivo** → Smartphone, Tablet, PC

Ereditarietà = relazione "è un"

Una sottoclasse è un **tipo specifico** della superclasse.
Esempio: un'Auto è un tipo di Veicolo.